

Extensões algébricas dos racionais e aplicações (texto para 1 hora de redação)

R. M. Mezabarba

Nossa discussão sobre as extensões algébricas de $\mathbb{Q}$ se baseiam em resultados mais gerais que discutimos a seguir. Sejam E e F corpos. Dizemos que F é **subcorpo**¹ de E se $F \subset E$, e chamamos E de **extensão** de F , o que simbolizamos por E/F . Em tal situação, E tem naturalmente uma estrutura de F -espaço vetorial, onde a multiplicação por escalar $F \times E \rightarrow E$ é dada por $(f, e) \rightarrow fe$. Assim, faz sentido considerar o cardinal $\dim_F E$, o qual denotaremos por $[E : F]$ e chamamos de **grau da extensão** E/F . Diremos que E/F é extensão **finita** (resp. **infinita**) se $[E : F] < \aleph_0$ (resp. $[E : F] \geq \aleph_0$).

Lema 1. *Sejam E/F e K/E extensões de corpos. Então $[K : F] = [K : E][E : F]$.*

A seguir, a notação $\alpha \in E/F$ significa $\alpha \in E$, com E/F uma extensão de corpos. Dizemos que $\alpha \in E/F$ é **algébrico** (sobre F) se existir $f(x) \in F[x] \setminus F$ tal que $f(\alpha) = 0$. Caso tal f não exista, α é dito **transcendente** sobre F . Naturalmente, a extensão E/F é dita **algébrica** (resp. **transcendente**) se todo elemento de E for algébrico (resp. transcendente) sobre F .

Se $\alpha \in E/F$ é algébrico, dizemos que $f(x) \in F[x]$ é um **polinômio minimal** de α se f é mônico e satisfaz $f(\alpha) = 0$, tal que $\deg f$ é o menor com tal propriedade.

Lema 2. *Seja $f(x)$ um polinômio minimal de $\alpha \in E/F$. Se $g(x) \in F[x]$ e $g(\alpha) = 0$, então $f(x) \mid g(x)$. Em particular, o polinômio minimal é único e irredutível.*

Lema 3. *Se $[E : F] < \aleph_0$, então E/F é algébrica.*

Demonstração. Seja B uma base de cardinalidade n para E e $\alpha \in E/F$. Se $\alpha \in F$ não há o que provar. Se $\alpha \notin F$, então podemos assumir que $\{1, \alpha, \dots, \alpha^n\}$ tem cardinalidade $n + 1$: se $\alpha^j = \alpha^{j+i}$ para $i > 0$, então $\alpha^j(\alpha^i - 1) = 0$ e, por conseguinte, α é raiz do polinômio $x^i - 1 \in F[x]$, como queríamos. Ora, se $1, \alpha, \dots, \alpha^n$ são dois a dois distintos, então necessariamente eles formam um conjunto linearmente dependente em E , donde segue que existem constantes $\gamma_0, \dots, \gamma_n \in F$ não todas nulas tais que $\sum_{j=0}^n \gamma_j \alpha^j = 0$, mostrando que α é raiz do polinômio $\sum_{j=0}^n \gamma_j x^j$. $\square$

Sejam E/F uma extensão de corpos e $\alpha \in E/F$ algébrico sobre F , com $f(x) \in F[x]$ o polinômio minimal de α . Definimos $F[\alpha] := \{g(\alpha) : g \in F[x]\} \subset E$. É fácil ver que $\frac{F[x]}{\langle f(x) \rangle} \rightarrow F[\alpha]$ dada por $\sum_{i=0}^{n-1} a_i \bar{x}^i \mapsto \sum_{i=0}^{n-1} a_i \alpha^i$ é um isomorfismo, onde $n = \deg f$.

Mais geralmente, se $\beta \in E/F$, então $F[\beta]$ é o menor subanel de E que contém β e F , ao passo que $F(\beta) := \left\{ \frac{g(\beta)}{h(\beta)} : g, h \in F[x], h(\beta) \neq 0 \right\}$ é o menor subcorpo de E que contém β e F . Assim, se $f(x) \in F[x]$ é o polinômio minimal de β , então o isomorfismo $\frac{F[x]}{\langle f(x) \rangle} \simeq F[\beta]$ garante que $F[\beta]$ é um corpo, e daí $F[\beta] = F(\beta)$. Por outro lado, se β é transcendente sobre F , então o epimorfismo de avaliação em β $ev_\beta : F[x] \twoheadrightarrow F[\beta]$ tem núcleo trivial, i.e., é um isomorfismo. Disso é fácil concluir que $F(\beta) \simeq F(x)$ e, neste caso, tem-se $F[\beta] \subsetneq F(\beta)$. Em verdade, são equivalentes:

¹Por pedantismo meu, vale salientar que as operações precisam ser coerentes. A rigor, $F \subset E$ e a inclusão $i : F \hookrightarrow E$ é um morfismo de anéis – em particular, $1_F = 1_E$.

1. α é algébrico sobre F ;
2. $\dim_F F[\alpha] < \aleph_0$;
3. $F[\alpha] = F(\alpha)$.

Demonstração. Tanto (1) $\Rightarrow$ (2) quanto (3) $\Rightarrow$ (1) seguem do isomorfismo $F[\alpha] \simeq F[x]/\ker ev_\alpha$ e do fato de $F[x]$ ser DIP. A implicação (2) $\Rightarrow$ (3) segue do lema mais geral que provamos a seguir. $\square$

Lema 4. *Sejam F um corpo e D um domínio que contém F como subanel. Se $\dim_F D$ é finita, então D é um corpo.*

Demonstração. Fixado $d \in D$ não nulo, queremos mostrar que d é inversível. Para isso, usaremos o Teorema do Núcleo e da Imagem! Note que a função $\psi: D \rightarrow D$ dada por $\psi(\alpha) = d\alpha$ é F -linear. Daí,

$$\dim_F D = \dim_F \ker \psi + \dim_F \operatorname{im} \psi.$$

Como D é um domínio e $d \neq 0$, segue que ψ é injetiva e $\ker \psi = 0$. Logo, $\dim_F \operatorname{im} \psi = \dim_F D$ e, por $\dim_F D < \aleph_0$, segue que ψ é sobrejetora. Em particular, existe $b \in D$ tal que $bd = 1$. $\square$

Com tais caracterizações, pode-se provar o análogo do Lema 1 para extensões algébricas, que será útil adiante.

Proposição 5. *Seja $F \subset L \subset K$ uma extensão de corpos. Então a extensão K/F é algébrica se, e somente se, K/L e L/F são algébricas.*

Seja E um corpo. Dizemos que E é **algébricamente fechado** se qualquer polinômio $f(x) \in E[x]$ não-constante admite uma raiz em E . Em particular, se E é algébricamente fechado, aplicando o algoritmo da divisão recursivamente concluímos que qualquer polinômio não-constante em $E[x]$ se fatora completamente² como um produto finito de termos da forma $(x - \alpha)$, com $\alpha \in E$.

A seguir fazemos algumas observações.

1. Por meio do Lema de Zorn pode-se provar que todo corpo pode ser mergulhado num corpo algébricamente fechado.
2. O Teorema Fundamental da Álgebra: $\mathbb{C}$ é algébricamente fechado.
3. Se K é algébricamente fechado e E/K é uma extensão algébrica, então $E = K$.
4. Em particular, se K é algébricamente fechado e E/K é uma extensão (própria) de corpos, então E/K é transcendente.

Seja F um corpo. Dizemos que K é um **fecho algébrico** de F se:

- K/F é algébrica;
- K é algébricamente fechado.

Todo corpo tem um único fecho algébrico, a menos de isomorfismo. Um modo de construir o fecho algébrico $\overline{F}$ de F consiste em tomar um corpo algébricamente fechado K que contém F e fazer

$$\overline{F} = \{\alpha \in K : \alpha \text{ é algébrico sobre } F\}.$$

Vamos particularizar nossas observações para $F = \mathbb{Q}$ por um momento.

²A menos de multiplicação por um escalar $a \in F$.

Uma manifestação do fecho algébrico de $\mathbb{Q}$ é da forma

$$\overline{\mathbb{Q}} = \{z \in \mathbb{C} : z \text{ é algébrico sobre } \mathbb{Q}\}.$$

Como existem somente enumeráveis polinômios com coeficientes racionais e, cada um deles tem no máximo finitas raízes, segue que $\overline{\mathbb{Q}}$ é enumerável. Ainda assim, a extensão $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ é infinita: para cada $k \in \mathbb{N}$, $\sqrt[k+1]{2} \in \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ é algébrico sobre $\mathbb{Q}$, com polinômio minimal $x^{k+1} - 2$, e daí $[\mathbb{Q}(\sqrt[k+1]{2}) : \mathbb{Q}] = k+1 > k$, mas $\mathbb{Q}(\sqrt[k+1]{2}) \subset \overline{\mathbb{Q}}$, donde o resultado segue.

Pelo que discutimos acima, qualquer extensão $K/\mathbb{Q}$ algébrica é tal que $K \subset \overline{\mathbb{Q}}$. Tratar das extensões algébricas infinitas de $\mathbb{Q}$ requer referencial teórico que não podemos expor. Porém, as extensões finitas (logo, algébricas) de $\mathbb{Q}$ são facilmente caracterizáveis. Para isso, fazemos algumas definições.

Sejam $f(x) \in F[x] \setminus F$, $a \in F$ e $f_1(x), \dots, f_r(x) \in F[x] \setminus F$ irredutíveis (e não necessariamente distintos) tais que $f(x) = a f_1(x) \dots f_r(x)$. Dizemos que $f(x)$ é **separável** se cada um dos $f_i(x)$ não tem raízes repetidas (em $\overline{F}$). Dizemos que $\alpha \in E$ é **separável sobre F** se seu polinômio minimal é separável. A extensão E/F é dita (uma extensão) **separável** se todo $\alpha \in E/F$ for separável sobre F . Se F é um corpo de característica 0, então qualquer extensão E/F é separável: isso se prova com um argumento clássico por meio da derivada (algébrica) de um polinômio.

Dizemos que uma extensão (algébrica)³ de corpos K/F é (uma **extensão**) **normal** (ou dizemos que K é normal sobre F) se K é o corpo de decomposição de um subconjunto $S \subset F[x]$. Em outras palavras, se $S = \{f_i(x) : i \in I\}$, então

$$K = F(\alpha : \exists i \in I \ f_i(\alpha) = 0),$$

i.e., é o menor subcorpo de $\overline{F}$ contendo todas as raízes dos polinômios de S .

Um extensão algébrica K/F é Galois se for normal e separável. Se, além disso, a extensão de K/F for finita, então o Teorema da Correspondência de Galois permite provar (entre muitas outras coisas), que K/F admite somente finitas subextensões, i.e., K tem somente finitos subcorpos que estendem F . Isso é importante pelo seguinte.

Seja K/F uma extensão finita. Dizemos que $\alpha \in K$ é um **elemento primitivo** se $K = F[\alpha]$. Uma extensão K/F é **simples** se existir $\alpha \in K$ tal que $K = F[\alpha]$.

Teorema 6 (do Elemento Primitivo). *Seja K/F uma extensão finita. Então K/F é simples se, e somente se, a extensão K/F tem um número finito de corpos intermediários.*

Logo, se $K/\mathbb{Q}$ é uma extensão finita, então $K/\mathbb{Q}$ é simples: por $\mathbb{Q}$ ter característica 0, segue que $K/\mathbb{Q}$ é separável; da finitude da extensão, segue que podemos estendê-la a uma extensão finita $L/\mathbb{Q}$ de Galois que tem somente finitos subcorpos intermediários; como todo subcorpo intermediário de $K/\mathbb{Q}$ também é subcorpo intermediário de $L/\mathbb{Q}$, o resultado segue do teorema acima.

Referências

- [1] BORGES, H.; TENGAN, E. **Álgebra Comutativa em quatro movimentos**, 2015.
- [2] BERGMAN, G. **An invitation to General Algebra and Universal Constructions**, 2015.
- [3] MIRZAI, B. **Notas de Aula – Álgebra**, 2017.
- [4] ROTMAN, J. **Galois Theory**, 1998.

³Note que pela definição, K é o menor subcorpo de $\overline{F}$ que contem todas as raízes dos polinômios de $S \subset F[x]$, logo K/F é obrigatoriamente algébrica. Para um pouco mais de discussão, veja <https://math.stackexchange.com/questions/198635>.